

Convergences

NACERI Amina

Ecole Supérieure d'Informatique, ESI-SBA

2^{ieme} année CPI

Table of contents

1 Introduction

Table of contents

- 1 Introduction
- 2 Inégalité de Markov

Table of contents

- 1 Introduction
- 2 Inégalité de Markov
- 3 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Table of contents

- 1 Introduction
- 2 Inégalité de Markov
- 3 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev
- 4 Convergence en loi

Table of contents

- 1 Introduction
- 2 Inégalité de Markov
- 3 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev
- 4 Convergence en loi
- 5 Convergence en probabilité

Table of contents

- 1 Introduction
- 2 Inégalité de Markov
- 3 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev
- 4 Convergence en loi
- 5 Convergence en probabilité
- 6 La loi faible des grands nombres (L.F.G.N)

Table of contents

- 1 Introduction
- 2 Inégalité de Markov
- 3 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev
- 4 Convergence en loi
- 5 Convergence en probabilité
- 6 La loi faible des grands nombres (L.F.G.N)
- 7 Théorème centrale limite (T.C.L)

Table of contents

- 1 Introduction
- 2 Inégalité de Markov
- 3 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev
- 4 Convergence en loi
- 5 Convergence en probabilité
- 6 La loi faible des grands nombres (L.F.G.N)
- 7 Théorème centrale limite (T.C.L)
- 8 Exercices

Introduction

- Ce cours est consacré aux deux résultats fondamentaux des probabilités : la loi faible des grands nombres et le théorème central limite qui précise la vitesse de cette convergence.
- L'énoncé de ces résultats nécessite l'introduction de quelques inégalité et de plusieurs types de convergence pour les variables aléatoires à titre exemple : la convergence en probabilité et la convergence en loi.

Introduction

- Pour extraire un certain nombre de caractéristique (moyenne, écart-type, ...) d'une suite d'observation, on s'intéresse au comportement de ces observations lorsque la taille de l'échantillon grandit.
- Les variables aléatoires X_n et X utilisées dans ce cours sont toutes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega; \mathcal{A}; \mathbb{P})$, à valeurs réelles, de fonctions de répartition respectives F_n et F .

Définition

- Soit X une variable aléatoire à valeurs positives, d'espérance $\mathbb{E}(X)$:

$$\forall a > 0; \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$$

- D'une façon générale : si X une v.a.r et $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow [0; +\infty[$ continue, alors :

$$\forall a > 0; \mathbb{P}(\varphi(X) \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(\varphi(X))}{a}$$

Corollaire

- Soit $m \geq 1$ et soit X une v.a.r telle que $\mathbb{E}(|X|^m) < \infty$; alors :

$$\forall a > 0; \mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|^m)}{a^m}.$$

Exemple

- Le nombre de clients se présentant dans un magasin dans une journée est une v.a. X avec $\mathbb{E}(X) = 80$.

Donner est une probabilité maximale qu'il y ait plus de 100 clients dans une journée ?

Solution : On a $\mathbb{E}(X) = 80$ et $a = 100$;

$$\mathbb{P}(X \geq 100) \leq \frac{80}{100} = 0.8$$

Définition

- Soit X une v.a.r de carré intégrable ($\mathbb{E}(X^2) < \infty$) ; alors :

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| > k\sigma_x) \leq \frac{1}{k^2}; \forall k \in \mathbb{R}_+^*$$

- On a aussi d'autres formules :

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \leq k\sigma_x) \geq 1 - \frac{1}{k^2}; \forall k \in \mathbb{R}_+^*$$

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| > k) \leq \frac{\sigma_x^2}{k^2}; \forall k \in \mathbb{R}_+^*$$

Exemple

- Une machine de fabrication de masques fabrique en moyenne 3000 masques par jour avec un écart-type de 10 masques.

Déterminer un minorant de la production de demain soit comprise entre 2900 et 3100 masques ?

Solution : Cherchons $\mathbb{P}(2900 \leq X \leq 3100)$? avec $\mathbb{E}(X) = 3000$ et $\sigma_x = 10$

Utilisant l'inégalité de B.T : $\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \leq k\sigma_x) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$

Exemple

$$\Leftrightarrow \mathbb{P}(|X - 3000| \leq 10k) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{P}(-10k \leq X - 3000 \leq 10k) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{P}(-10k + 3000 \leq X \leq 10k + 3000) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

Donc on a $-10k + 3000 = 2900$ et $10k + 3000 = 3100$ ce qui

donne que $k = 10$; alors : $\mathbb{P}(2900 \leq X \leq 3100) \geq 1 - \frac{1}{10^2} = 0.99$

Donc la valeur minimale de la probabilité demandée est égale à 0.99.

Définition

- Une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en loi vers une variable aléatoire X ssi :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x) = F(x); \forall x$$

Cela signifie que, quand n est grand, la loi de probabilité de X_n est approximativement la loi de fonction de répartition F .

Avec : F_n est la fonction de répartition de X_n et F celle de X .

- On note $X_n \xrightarrow{\text{Loi}} X$.

Propriétés

- Pour les v.a discrètes :

$$X_n \xrightarrow{\text{Loi}} X \Leftrightarrow \mathbb{P}(X_n = x) \longrightarrow \mathbb{P}(X = x)$$

- Pour les v.a continues :

$$X_n \xrightarrow{\text{Loi}} X \Leftrightarrow \forall (a,b) \in \mathbb{R}^2 : \mathbb{P}(a \leq X_n \leq b) \longrightarrow \mathbb{P}(a \leq X \leq b).$$

Exemple

- Soit $(X_n)_n \in \mathbb{N}$ une suite de v.a.r i.i.d de loi $U(]0; 1[)$; on pose $Z_n = n.\min(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Montrer que Z_n converge en loi et préciser sa limite ?

Sol : $Z_n \xrightarrow{\text{Loi}} Z \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(z) = F(z)$

Cherchons : $F_n(z) = ?$ On a les $X_i \rightsquigarrow U(]0; 1[)$ donc :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x-0}{1-0} = x & \text{si } x \in [0, 1[\\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Exemple

Ce qui donne :

$$F_n(z) = \begin{cases} 0 & \text{si } z < 0 \\ 1 - (1 - \frac{z}{n})^n & \text{si } z \in [0, n[\\ 1 & \text{si } z \geq n \end{cases}$$

Passons maintenant par la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(z) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} 0 & \text{si } z < 0 \\ 1 - (1 - \frac{z}{n})^n & \text{si } z \in [0, n[\\ 1 & \text{si } z \geq n \end{cases}$$

Exemple

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(z) = \begin{cases} 0 & \text{si } z < 0 \\ 1 - e^{-z} & \text{si } z \in [0, n[\\ 1 & \text{si } z \geq n \end{cases}$$

Alors : la suite Z_n converge en loi vers une variable $Z \rightsquigarrow \xi(\lambda = 1)$.

Théorème

Si X_n suit la loi binomiale $B(n; \frac{\lambda}{n})$ et si X suit la loi de Poisson $P(\lambda)$, alors $X_n \xrightarrow{\text{Loi}} X$.

Définition

- Une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge en probabilité vers une variable aléatoire X ssi :

$$\forall \varepsilon > 0; \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0$$

- On note : $X_n \xrightarrow{\text{proba}} X$

Exemple

Montrer que si, pour tout entier $n \geq 1$, X_n est une variable aléatoire réelle de densité $n\mathbb{1}_{[0; \frac{1}{n}]}$; alors la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en probabilité vers la variable $X = 0$.

Sol : $\forall n \geq 1; f_{X_n}(x) = n\mathbb{1}_{[0; \frac{1}{n}]}(x)$

Montrons que $X_n \xrightarrow{\text{proba}} X = 0$

Exemple

$$\begin{aligned}
 \forall \varepsilon > 0; \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - 0| > \varepsilon) \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n| > \varepsilon) \\
 &= 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n| \leq \varepsilon) \\
 &= 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(-\varepsilon \leq X \leq \varepsilon) \\
 &= 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} n \mathbb{1}_{[0; \frac{1}{n}]}(x) dx
 \end{aligned}$$

Exemple

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) &= 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\max(0; -\varepsilon)}^{\min(\frac{1}{n}; \varepsilon)} ndx \\
 &= 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} ndx \\
 &= 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} (n[x]_0^{\frac{1}{n}}) = 1 - 1 = 0
 \end{aligned}$$

Alors; $X_n \xrightarrow{\text{proba}} X = 0$

Théorème

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ et $(Y_n)_{n \geq 1}$ deux suites de v.a qui convergent en probabilité vers les v.a X et Y respectivement ; alors :

- $X_n + Y_n \xrightarrow{\text{proba}} X + Y.$
- $\lambda X_n \xrightarrow{\text{proba}} \lambda X.$
- $X_n Y_n \xrightarrow{\text{proba}} XY.$
- $\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{\text{proba}} \frac{X}{Y}.$

Propriété

La convergence en probabilité implique la convergence en loi mais
la réciproque est fausse.

Théorème

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d avec :

$$\mathbb{E}(X_i) = \mu, \text{ Var}(X_i) = \sigma^2 \text{ et } \overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Si : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\overline{X}_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i = \mu$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \text{Var}(\overline{X}_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 = 0$$

Alors : $\overline{X}_n \xrightarrow{\text{proba}} \mu$ i.e $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|\overline{X}_n - \mathbb{E}(X_1)| > \varepsilon) = 0.$

Exemple

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de v.a.r i.i.d et $\forall n \geq 1; X_n \rightsquigarrow B(p)$. Montrer que $\overline{X_n} \xrightarrow{\text{proba}} p$?

$$\text{Sol : } \mathbb{E}(\overline{X_n}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{n} np = p$$

$$\text{Var}(\overline{X_n}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} npq = \frac{pq}{n}$$

$$\text{Or : } \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(\overline{X_n}) = p \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \text{Var}(\overline{X_n}) = 0$$

ce qui donne que $\overline{X_n} \xrightarrow{\text{proba}} p$ (d'après L.F.G.N).

Définition

- Le TCL établit la convergence en loi de la somme d'une suite de variables aléatoires vers la loi normale. Intuitivement, ce résultat affirme que toute somme de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées tend vers une variable aléatoire gaussienne.

Théorème

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d (indépendantes identiquement distribuées) d'espérance m et de variance σ^2 finie et

soit $Y = \sum_{i=1}^n X_i$; alors

Si n est suffisamment grand $\Rightarrow Y \approx N(nm; \sigma\sqrt{n})$. i.e

$$Y \xrightarrow{\text{Loi}} N(nm; \sigma\sqrt{n}).$$

Théorème

Remarque : Ce résultat reste vrai quelle que soit la loi de X_i .

Propriétés

Si $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de v.a.i.i.d de loi $N(m; \sigma\sqrt{n})$; alors :

- $\sum_{i=1}^n X_i \rightsquigarrow N(nm; \sigma\sqrt{n})$
- $\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightsquigarrow N(m; \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

Exemple

Soit $X_i \rightsquigarrow B(p)$ avec les X_i sont i.i.d, si n est grand ; quelle est la loi de $\sum_{i=1}^n X_i$?

Sol : $\mathbb{E}(X_1) = \mathbb{E}(X_2) = \dots = \mathbb{E}(X_n) = p.$

$Var(X_1) = Var(X_2) = \dots = Var(X_n) = pq$

$\sum_{i=1}^n X_i \approx N(np; \sqrt{npq})$ d'après T.C.L

Exercice 1

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires de loi exponentielle de paramètre n . Montrer que X_n converge en probabilité vers 0.

Exercice 2

Le nombre de pièces sortant d'une usine en une journée est une variable aléatoire d'espérance 50. On veut estimer la probabilité que la production d'un jour donné dépasse 75 pièces.

- 1 Quelle est le maximum de cette probabilité ?
- 2 Que peut-on dire de plus sur cette probabilité si on sait que l'écart-type de la production quotidienne est 5 ?